Lista de Componentes — Proyecto Prótesis EMG-GIROSCOPIO

ID	Componente	Cant.	Categoría	Especificaciones clave	P. unitario (COP)	Subtotal (COP)	Fuente / referencia
1	**ESP32 DevKit (ESP32-WROOM-32)**	1	Control	240 MHz, ADC 12-bit WiFi/BLE, I2C/SPI/UART/PWM	$29.000	**$29.000**	MercadoLibre CO
2	**MPU6050 (IMU)**	1	Sensor	±250–2000 °/s, ±2–16 g I2C, 3.3–5 V	$11.000	**$11.000**	MercadoLibre CO
3	**Electrodos Ag/AgCl**	1	Sensor	EMG: 0.5–5 mV, 20–500 Hz pack	$36.000	**$36.000**	Distrib. médicos CO
4	**AD623 (Amp. instrumentacion)**	1	Amplificador	Ganancia ajustable bajo ruido, señal EMG	$22.000	**$22.000**	Digikey / importacion
5	**MCP6004 (quad op-amp)**	8	Amplificador	4 canales, rail-to-rail 1 MHz GBWP, 1.8–6 V	$7.500	**$60.000**	MercadoLibre CO
6	**MCP6002 (dual op-amp)**	1	Amplificador	2 canales, rail-to-rail 1 MHz, DIP-8	$5.000	**$5.000**	MercadoLibre CO
7	**Rectificador + RC (envolvente EMG)**	1	Pasivo/Otro	Detector de envolvente set pasivos	$8.000	**$8.000**	Estimado
8	**PCA9685 PWM Driver**	1	Control	16 canales PWM, 12 bits I2C, 3.3–5 V	$22.000	**$22.000**	MercadoLibre CO
9	**Micro servo SG90**	5	Motor	1.8 kg·cm @ 4.8 V, 180° 9 g, plastico	$11.000	**$55.000**	MercadoLibre CO
10	**Servo HITEC HS-5945MG**	3	Motor	9.6 kg·cm @ 4.8 V, digital engranajes metalicos	$320.000	**$960.000**	Importacion (~$89 USD)
11	**Display 4 digitos 7 segmentos**	1	Display	0.56", catodo/anodo comun multiplexado, rojo	$6.000	**$6.000**	MercadoLibre CO
12	**LEDs 5 mm (pack 3)**	3	Display	Rojo / Verde / Amarillo	$1.000	**$3.000**	MercadoLibre CO
13	**EEPROM 24LC256**	1	Control	256 Kbit, I2C 2.5–5.5 V, ~1 mA	$7.000	**$7.000**	Distribuidores CO
14	**Fuente de alimentacion**	1	Alimentacion	50 W aprox. salida regulada	----------	----------	----------
15	**LM2596 Buck Converter**	1	Alimentacion	Step-down, hasta 40 V ajustable, 2 A real	$11.000	**$11.000**	MercadoLibre CO
16	**Capacitores (desacople)**	1	Pasivo/Otro	100 nF, 10 µF varios	$4.000	**$4.000**	Estimado
17	**Resistencias (varios)**	1	Pasivo/Otro	Ganancia / filtros surtido	$4.000	**$4.000**	Estimado
18	**PCB / tarjeta universal**	1	Pasivo/Otro	Montaje soldado	$29.000	**$29.000**	MercadoLibre CO
19	**Carcasa / enclosure**	1	Pasivo/Otro	Estructura fisica protectora	$36.000	**$36.000**	Estimado

ID	Componente	Cant.	Categoría	Especificaciones clave	P. unitario (COP)	Subtotal (COP)	Fuente / referencia
						$1.307.000	

** Precios estimados. Pueden variar según proveedor, disponibilidad e importaciones. El servo HITEC HS-5945MG se pone, pero ya fue adquirido con anterioridad.*